# Estruturação da Logística Reversa

Checklist de recursos, indicadores e fórmulas — fábrica de móveis planejados (LOG35 Planejados)

Pós-venda · Pós-consumo · Indicadores | Base: TRANSPORTE_UC12.xlsx | Projeto Integrador — Técnico em Logística

## 1 Leitura executiva

Este documento transforma a planilha anexa em um roteiro de trabalho: **o que levantar, decidir, dimensionar e medir** para estruturar o fluxo reverso de uma fábrica de móveis planejados. Cada bloco do checklist traz o ponto de verificação, a forma de aplicar (com fórmula quando cabível) e a evidência que o grupo deve produzir. Itens marcados **[H]** são **hipóteses didáticas** — não vêm da planilha e precisam ser substituídas por dados reais ou validadas.

### O que a base mostra (dados da planilha, após remover a duplicidade de SKU):

| Indicador de base | Valor | Observação |
|---|---|---|
| SKUs únicos / categorias | 29 / 5 | 30 linhas no catálogo; ART-DRM-005 aparece duas vezes |
| Demanda mensal total | 2.170 un | Soma de “Demanda/mês”; a duplicidade inflaria para 2.195 un |
| Faturamento potencial/mês | R$ 2.862.650,00 | Preço × demanda (receita bruta potencial, não é margem) |
| Volumes físicos/mês | 3.135 | Σ volumes por SKU × demanda; média de 0,20 m³ por volume |
| Peso real/mês | 100.460 kg | Base para capacidade de veículo e movimentação |
| Peso taxável/mês (como no catálogo) | 159.105 kg | Mistura dois fatores de cubagem (ver seção 3.3) |
| Peso taxável/mês (fator único 300 kg/m³) | 195.730 kg | **23,0% acima** do catálogo — frete subestimado |

**Cinco conclusões críticas para orientar o projeto**
1) **A cubagem do catálogo não é confiável**: 13 SKUs usam 166,67 kg/m³ e os demais usam 300 kg/m³; o Sofá Retrátil tem três pesos taxáveis diferentes na mesma planilha (950,4 / 528 / 475,2 kg). Sanear antes de calcular qualquer custo.
2) **A carga reversa é dominada por poucos SKUs volumosos** (Sofá, Cama Box, Guarda-roupas, Kit de Cadeiras): em peso taxável o Sofá sozinho responde por ~22% do total mensal; em receita a curva é plana (19 de 29 SKUs para chegar a 80%).
3) **Móveis planejados sob medida têm baixa revendabilidade**: o destino típico do retorno é reparo, canibalização de peças ou reciclagem — não reposição em estoque. Isso muda o desenho do fluxo.
4) **Para itens de baixo valor, o frete reverso pode superar o valor recuperável** — a política de “reembolso sem retorno” precisa de regra formal (seção 8).
5) **A estrutura de pessoas é o gargalo**: 1 pessoa em pós-venda/agendamento e 1–2 motoristas, sem função dedicada a recebimento e triagem de devoluções.

## 2 Revisão do prompt

Antes de produzir o checklist, o pedido original foi revisado. Os pontos abaixo são ambiguidades ou lacunas que, se mantidas, produziriam uma resposta genérica. A coluna da direita mostra como cada uma foi tratada neste documento.

| Ponto fraco do prompt original | Risco | Tratamento neste PDF |
|---|---|---|
| “Lista de recursos” e “pontos a abordar” são dois objetivos | Mistura de inventário (pessoas, veículos, sistemas) com temário | Checklist organizado por blocos; recursos (pessoas, infraestrutura, sistemas) em blocos próprios |
| Fronteira entre pós-venda e pós-consumo não definida | Sobreposição de fluxos e de indicadores | Pós-venda = devolução, troca, avaria, garantia e entrega frustrada; pós-consumo = fim de vida, embalagens e resíduos de instalação |
| “Fórmulas” sem parâmetros | Fórmulas não aplicáveis | Cada fórmula traz variáveis, unidade, equivalente em Excel e exemplo com SKUs da planilha |

| Ponto fraco do prompt original | Risco | Tratamento neste PDF |
|---|---|---|
| Sem premissas (taxas, tarifas, região, moeda) | Números aparentam ser dados reais | Premissas isoladas na seção 4 e marcadas [H]; escopo = Grande São Paulo, R$, legislação brasileira |
| “Nível técnico” sem entregáveis nem critério de avaliação | Projeto sem evidência avaliável | Seção 10 com entregáveis e rubrica de avaliação |
| “Seja crítico” sem foco | Crítica opinativa | Crítica ancorada em evidência: seção 3 (dados) e seção 11 (alertas) |
| Qualidade da base não verificada | Cálculos sobre dados inconsistentes | Auditoria da planilha antes do checklist (seção 3) |

### Prompt revisado (sugestão de reuso)

> “Atue como analista sênior de logística reversa. Com base na planilha TRANSPORTE_UC12.xlsx (catálogo de SKUs, entregas e funcionários), estruture a logística reversa da LOG35 Planejados (fábrica de móveis planejados, Grande São Paulo) para um projeto integrador do Técnico em Logística. Entregue em PDF: (1) auditoria crítica da base; (2) checklist por bloco — pós-venda, pós-consumo, transporte reverso, triagem, recuperação, fiscal/jurídico, pessoas/infraestrutura e sistemas; (3) indicadores com fórmula, sentido e periodicidade; (4) fórmulas com exemplo numérico usando os SKUs; (5) premissas explícitas, identificadas como hipóteses a validar; (6) riscos, entregáveis e critérios de avaliação. Tom profissional e analítico; apontar contradições nos dados; considerar CDC, PNRS e LGPD.”

## 3 Diagnóstico da base anexada

### 3.1 Perfil por categoria (29 SKUs únicos; peso taxável com fator único de 300 kg/m³)

| Categoria | SKUs | Demanda/mês | Receita potencial/mês | % receita | Peso taxável/mês (kg) | % peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dormitório | 8 | 645 | R$ 938.450,00 | 32,8% | 72.583 | 37,1% |
| Sala | 8 | 580 | R$ 707.000,00 | 24,7% | 64.726 | 33,1% |
| Cozinha | 6 | 355 | R$ 550.800,00 | 19,2% | 22.342 | 11,4% |
| Escritório | 4 | 435 | R$ 386.450,00 | 13,5% | 19.158 | 9,8% |
| Sala de Jantar | 3 | 155 | R$ 279.950,00 | 9,8% | 16.922 | 8,6% |

*Leitura: Dormitório concentra receita e peso; Sala tem peso desproporcional à receita (Sofá Retrátil). O fluxo reverso deve ser dimensionado por* ***peso e volume****, não por receita.*

### 3.2 SKUs com maior potencial de carga reversa (peso taxável × demanda)

| SKU | Produto | Peso real (kg) | Taxável 300 (kg) | Demanda/ mês | kg taxável/mês | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-SAL-007 | Sofá Retrátil 3 Lugares | 95 | 950,4 | 45 | 42.768 | 21,9% |
| ART-DRM-003 | Cama Box Casal c/ Cabeceira | 55 | 180,0 | 110 | 19.800 | 32,0% |
| ART-DRM-001 | Guarda-roupa 6 Portas | 130 | 237,6 | 60 | 14.256 | 39,3% |
| ART-DRM-006 | Cama Solteiro com Gavetas | 50 | 144,0 | 85 | 12.240 | 45,5% |
| ART-DRM-002 | Guarda-roupa 3 Portas | 75 | 106,9 | 90 | 9.623 | 50,4% |
| ART-JAN-002 | Kit 4 Cadeiras Estofadas | 28 | 128,2 | 70 | 8.978 | 55,0% |
| ART-COZ-001 | Cozinha Modulada 6 Módulos | 220 | 220,0 | 35 | 7.700 | 58,9% |
| ART-ESC-003 | Mesa Escritório em L | 42 | 81,0 | 90 | 7.290 | 62,7% |

*Os 8 SKUs acima somam ~63% do peso taxável. São candidatos a embalagem reversa dedicada, inspeção prioritária e estoque de peças de reposição.*

## 3.3 Alertas de qualidade de dados (a corrigir antes de qualquer cálculo de custo)

| # | Achado | Evidência na planilha | Impacto |
|---|---|---|---|
| 1 | Dois fatores de cubagem misturados | 13 SKUs (de ART-DRM-006 a ART-JAN-003) usam 166,67 kg/m³ (aéreo, 6.000 cm³/kg); os 16 demais usam 300 kg/m³ | Peso taxável do catálogo 18,7% menor que o correto |
| 2 | Mesmo SKU, três pesos taxáveis | Sofá Retrátil: 950,4 kg (300 × 2 volumes), 528 kg (catálogo) e 475,2 kg (aba de entregas, 1 volume) | Frete e ocupação de veículo divergentes |
| 3 | SKU duplicado | ART-DRM-005 (Closet Planejado Compacto) em duas linhas: peso cubado 216 kg e 120 kg | Demanda +25 un/mês; cubagem ambígua |
| 4 | Volumes incompatíveis entre abas | Cômoda 5 Gavetas: 1 volume no catálogo × 15 na aba de entregas; Closet: 3 × 21; Guarda-roupa 3 Portas: 2 × 1 | Conferência de volumes e avaria parcial impossíveis |
| 5 | Região atrelada ao SKU | Coluna “Município/Região” no catálogo (ex.: Sofá = Zona Sul) | Região é atributo do pedido/cliente, não do produto |
| 6 | Aba “Transpotes” com outliers | 7 de 40 linhas com cubagem acima de 2 m³ (máx. 16,8 m³ para item de 81 kg); 14 com peso cubado maior que 10× o real; veículo em branco em 26 linhas | Não usar como base de custo sem saneamento |
| 7 | Colunas de custo não preenchidas | Aba “Planilha PARA COMPLETAR”: km, combustível, pedágio, CT-e, GRIS e ad valorem com texto “(Grupo de rota / custos)” | Custo reverso ainda não calculável |
| 8 | Ocorrências sem SKU e sem estatística | Cada uma das 40 observações aparece uma única vez; a aba não traz coluna SKU | Serve para taxonomia, não para estimar taxas |
| 9 | Dados pessoais de funcionários | Aba “Funcionarios” traz RG, CPF e data de nascimento | Risco LGPD: remover ou anonimizar |

## 3.4 Ocorrências de entrega como gatilhos reversos (40 observações da aba “Transpotes”)

| Grupo | Qtd | % | Exemplos | Fluxo reverso associado |
|---|---|---|---|---|
| A. Entrega concluída sem ressalva | 15 | 37,5% | Comprovante assinado; quantidade conferida; recebido pelo porteiro | Nenhum (alimenta pós-consumo: embalagens) |
| B. Falha de entrega / retorno ao CD | 8 | 20,0% | Cliente ausente; endereço não localizado; mudou de endereço; volume recusado; produto retornou | Retorno ao CD, reentrega ou cancelamento |
| C. Não conformidade pós-entrega | 5 | 12,5% | Embalagem com avaria; entrega parcial; divergência de quantidade; produto incorreto | Pós-venda: reposição, troca ou reparo |
| D. Restrição operacional / risco | 12 | 30,0% | Acesso restrito; sem vaga de descarga; rua interditada; trânsito; chuva | Gatilho de falha futura; afeta janela de coleta |
| **Total** | **40** | **100%** | 13 ocorrências (B + C) = 32,5% geram fluxo reverso direto | Usar como base da taxonomia (bloco B) |

*Atenção: cada tipo de ocorrência aparece uma única vez; os percentuais acima descrevem a* **composição da amostra didática**, *não a taxa real de falha da operação.*

## 3.5 Prazos e capacidade (testes de coerência)

| Teste | Resultado | Leitura crítica |
|---|---|---|
| Prazo de entrega — aba “Transpotes” (pedido aberto → previsão) | 9 a 23 dias; média ≈ 17,9 dias | Prazo longo é típico de móvel sob medida; define a janela do pós-venda |
| Prazo — aba “PARA COMPLETAR” (chegada → entrega) | 2 dias em 25 de 30 linhas (83%); 3 dias em 1; 5 dias em 4 | Baseline para OTIF. As 5 entregas acima de 2 dias são todas para Barueri (5 de 5 da região): investigar rota, acesso ou transportadora |
| Demanda × equipes de montagem | 2.170 un/mês ÷ 22 dias úteis ≈ 99 un/dia; para 3–4 equipes: 25 a 33 un/dia por equipe | Inviável se a maioria dos SKUs exigir montagem: a demanda do catálogo está superdimensionada, ou a montagem é terceirizada, ou a equipe é insuficiente. Confirmar com o grupo. |
| Pós-venda/agendamento | 1 pessoa | Sem redundância; qualquer pico de chamados vira SLA estourado (bloco J) |

# 4 Premissas e parâmetros do projeto

Parâmetros que alimentam as fórmulas. **[H]** = hipótese didática: o grupo deve substituir por dado real (cotação, histórico, ficha técnica) e registrar a fonte.

| Parâmetro | Valor adotado | Origem / status |
|---|---|---|
| Fator de cubagem rodoviário (FC) | 300 kg/m³ | Padrão rodoviário; é o fator que a aba de entregas já usa. Aéreo seria 166,67 kg/m³. |
| Dias úteis por mês | 22 | Convenção [H] |
| Tarifa de frete reverso (R$/kg taxável) | R$ 1,50 | [H] — cotar com transportadora |
| Frete mínimo por coleta | R$ 90,00 | [H] — cotar |
| GRIS + ad valorem (% do valor da mercadoria) | 0,20% + 0,30% | [H] — conferir contrato |
| Manuseio + inspeção por item retornado | R$ 25,00 + R$ 15,00 | [H] — apurar tempo × custo/hora |
| Taxas de retorno (cenário didático) | Avaria 2% · Vício 3% · Erro de expedição 1% · Arrependimento 1% = **7%** | [H] — substituir pelo histórico da fábrica |
| Recuperação por grau: A / B / C / D (% do preço) | 90% / 40% / 10% / 0% | [H] — definir com Comercial/Produção |
| Permanência média em quarentena | 5 dias | [H] — meta de SLA |
| Altura de empilhamento × aproveitamento de área | 1,5 m × 50% | [H] — layout real define |
| Capacidade de referência VUC / Toco / Truck | ~3 t · ~12–20 m³ / ~6 t · ~30–40 m³ / ~12 t · ~45–60 m³ | [H] faixas didáticas — usar a ficha técnica do veículo |
| Escopo geográfico | Guarulhos, Zonas Norte/Sul/Leste/Oeste de SP, Barueri, Osasco | Regiões presentes na planilha |

# 5 Checklist mestre da operação de logística reversa

Marque cada item quando houver **evidência** (documento, planilha, foto, contrato ou ata). Os blocos A a K cobrem governança, pós-venda, transporte, recuperação, pós-consumo, compliance, pessoas e sistemas.

## 5.A Governança e política

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Definir o escopo do fluxo reverso e suas fronteiras | Documento de 1 página: pós-venda (devolução, troca, avaria, garantia, entrega frustrada) × pós-consumo (fim de vida, embalagens, resíduos de instalação) e o que fica de fora. |
| ☐ | Estabelecer objetivos mensuráveis do programa | Metas ligadas aos KPIs da seção 6 (ex.: reduzir custo reverso % da receita, elevar taxa de recuperação). Calibrar após medir a linha de base. |
| ☐ | Nomear o dono do processo e a matriz de responsabilidades | RACI entre Comercial, Projetistas, Produção, Logística, Pós-venda, Financeiro e Montagem para cada etapa do fluxo. |
| ☐ | Redigir a política de devolução, troca e garantia | Prazos, condições, quem paga o frete e tratamento de itens sob medida; versionar e comunicar ao cliente no contrato. |
| ☐ | Definir alçadas de decisão | Quem aprova reembolso sem retorno, descarte, reparo acima de X% do preço e exceções; tabela por faixa de valor. |
| ☐ | Fixar SLAs por etapa | Abertura → autorização → coleta → recebimento → decisão → crédito/reposição, em dias úteis; medir cumprimento. |
| ☐ | Mapear o processo atual (as-is) e o desejado (to-be) | SIPOC + fluxograma com pontos de decisão (reparar, reintegrar, canibalizar, reciclar, descartar). |

## 5.B Gatilhos e classificação dos fluxos (pós-venda)

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Criar a taxonomia de motivos de retorno com códigos | MR-01 avaria em transporte · MR-02 defeito de fábrica · MR-03 peça faltante · MR-04 erro de expedição · MR-05 medida divergente · MR-06 entrega frustrada · MR-07 recusa · MR-08 arrependimento · MR-09 garantia/assistência. |
| ☐ | Fazer o de-para das 40 ocorrências da planilha para os códigos | Tabela ocorrência → grupo (A, B, C, D) → código MR → fluxo; é a evidência da seção 3.4. |
| ☐ | Definir o responsável pelo custo de cada causa | Fábrica, transportadora, montagem, cliente ou comercial. Custo imputável = Σ custo das ocorrências do responsável. |
| ☐ | Desenhar a árvore de decisão do fluxo | Retorno ao CD × coleta no cliente × reparo no local × reposição de peça sem retorno × reembolso sem retorno × descarte local. |
| ☐ | Sinalizar itens sob medida (não revendáveis) | Campo “sob medida” no cadastro; para esses itens o destino padrão é reparo, canibalização ou reciclagem. |
| ☐ | Tratar a entrega frustrada como fluxo reverso leve | Registrar tentativas, motivo e custo da reentrega; Taxa de entrega frustrada = entregas não concluídas na 1ª tentativa ÷ programadas. |

## 5.C Dados mestres e cadastro de SKU

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Sanear a duplicidade de SKU (ART-DRM-005) | Chave única; teste no Excel: `=CONT.SE(A:A;A2)>1` e eliminar a linha incorreta. |
| ☐ | Padronizar o fator de cubagem em um valor por modal | Peso cubado = C × L × A × volumes × FC (medidas em metros). Recalcular as 13 linhas com 166,67 kg/m³. |
| ☐ | Cadastrar dimensões e peso por volume (tabela filha SKU × volume) | Ex.: Guarda-roupa 6 Portas = 3 volumes. Permite registrar avaria ou falta de um volume específico. |
| ☐ | Acrescentar atributos reversos ao cadastro | Material predominante (MDF/MDP, metal, vidro, espuma, tecido), estofado (sim/não), frágil, desmontável, sob medida, valor residual, lista de peças de reposição. |
| ☐ | Retirar “Município/Região” do cadastro de SKU | Mover para o pedido/cliente; região é atributo da entrega e da coleta. |
| ☐ | Classificar os SKUs por ABC (receita) e por peso taxável | Receita: % acumulado das vendas. Peso: kg taxável/mês. Cruzar as duas curvas para priorizar embalagem, inspeção e peças. |
| ☐ | Montar a lista de materiais (BOM) nível 1 dos SKUs críticos | Base para canibalização e estoque de peças: painéis, ferragens, dobradiças, puxadores, fundos, tampos. |
| ☐ | Etiquetar cada volume com QR/código de barras | Conteúdo: SKU, pedido, volume x/y, lote; reutilizado na coleta e no recebimento. |
| ☐ | Incluir SKU, NF e CT-e em toda ocorrência | A aba de entregas hoje só traz o nome do produto; sem SKU não há análise por produto. |

## 5.D Abertura, autorização e coleta (RMA)

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Definir canal único de abertura e SLA de resposta | Telefone, WhatsApp ou site; registrar data/hora de abertura (início do lead time reverso). |
| ☐ | Criar formulário de abertura com campos obrigatórios | Pedido, SKU, volume, motivo (código MR), fotos, data de entrega, endereço e janela disponível. |
| ☐ | Validar elegibilidade | Elegível se (data de abertura − data de entrega) ≤ prazo aplicável e o item não for exceção. Registrar a regra usada. |
| ☐ | Emitir número de autorização (RA/RMA) e etiqueta reversa | Sem RA não há coleta nem recebimento; liga pedido, SKU, motivo e NF de devolução. |
| ☐ | Exigir evidências: fotos, termo de recebimento e laudo do montador | Checklist de entrega assinado no ato (quantidade, avarias, volumes) reduz disputa posterior. |
| ☐ | Agendar coleta ou visita técnica em janelas curtas | Janela de 4 h; a agenda de pós-venda hoje depende de 1 pessoa — prever substituto. |
| ☐ | Comunicar o cliente por status | Aberto → autorizado → coletado → recebido → decisão → concluído; medir CSAT/NPS ao final. |

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Formalizar a regra de reembolso sem retorno (“keep it”) | Aplicar quando Custo reverso total ≥ Valor de recuperação esperado (seção 8, exemplo 3). |

## 5.E Transporte reverso

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Escolher o modelo de transporte reverso | Frota própria, transportadora ou retorno aproveitado das entregas (backhaul). Decidir por custo por item e prazo. |
| ☐ | Montar o plano de coleta consolidada por região | Agrupar por Guarulhos, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Barueri e Osasco; um dia da semana por região reduz o custo por coleta. |
| ☐ | Selecionar o veículo por peso real e cubagem real | Verificar carga ≤ capacidade em kg **e** em m³; o peso taxável serve para cobrança, não para dimensionar carga. |
| ☐ | Verificar restrições de circulação e acesso | Restrições municipais para veículos de carga, janelas de descarga e acesso (as ocorrências “acesso restrito” e “sem espaço” são evidência). |
| ☐ | Padronizar a embalagem reversa | Reaproveitar a embalagem original; kit com cantoneiras, filme, mantas e fita; recomendar proteção extra a estofados. |
| ☐ | Calcular o custo do frete reverso por item e por rota | Ver F4–F6 na seção 7; completar as colunas km, combustível, pedágio, GRIS e ad valorem da aba PARA COMPLETAR. |
| ☐ | Definir seguro e documentos de transporte | Seguro de carga, CT-e e documento fiscal da devolução acompanham a coleta. |
| ☐ | Exigir prova de coleta | Assinatura, foto e geolocalização; atualiza o status do chamado. |
| ☐ | Dimensionar a frota reversa | Nº de viagens/dia = carga diária ÷ (capacidade × taxa de ocupação-alvo); ver exemplo 2. |

## 5.F Recebimento, inspeção e triagem

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Criar área segregada de recebimento e quarentena de devoluções | Piso demarcado, identificação visual, acesso controlado; dimensionar com F10 (exemplo 2). |
| ☐ | Conferir o item recebido contra a NF e o RA | Conferência por volume (ex.: 3 de 3 volumes do Guarda-roupa 6 Portas); divergências viram ocorrência. |
| ☐ | Definir os graus de inspeção | A: novo/lacrado · B: avaria leve/estética · C: reparável · D: sucata. Cada grau com foto-padrão. |
| ☐ | Montar a matriz de destino por grau | Reintegrar ao estoque · reparar · recondicionar para outlet · canibalizar peças · doar · reciclar · descartar. |
| ☐ | Registrar causa-raiz e devolver informação à origem | Relatório mensal à Produção, Expedição e transportadora (PDCA/8D); sem isso o fluxo reverso só trata sintoma. |
| ☐ | Limitar o tempo de permanência na quarentena | Aging = média de dias parado; alerta quando exceder o SLA (hipótese: 5 dias). |
| ☐ | Fazer inventário cíclico do estoque de devoluções | Acuracidade = itens corretos ÷ itens contados. |
| ☐ | Conciliar o recebimento com crédito ou reembolso | Nada é creditado sem recebimento e inspeção registrados. |

## 5.G Recuperação: reparo, outlet e peças

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Estruturar a oficina de retrabalho | Reposição de fita de borda, painéis, ferragens e fundos; definir ferramentas, bancadas e responsável. |
| ☐ | Dimensionar o estoque de peças de reposição | $SS = Z \times \sigma_d \times \sqrt{LT}$; ponto de pedido = $\bar{d} \times LT + SS$ (F18). |
| ☐ | Fixar a regra reparar × descartar | Reparar se (ganho de recuperação com reparo − sem reparo) > custo de reparo + custo reverso (F15). |
| ☐ | Definir o canal de revenda de itens recondicionados | Outlet/showroom com preço = % do preço de tabela por grau; garantia reduzida e etiqueta de recondicionado. |
| ☐ | Habilitar a canibalização | Usar a BOM para retirar peças reaproveitáveis; registrar entrada no estoque de peças. |

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Contratar marcenaria parceira para picos de retrabalho | Contrato com preço por serviço e prazo; evita ampliar a equipe fixa. |

## 5.H Pós-consumo

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Delimitar o escopo pós-consumo | (i) móvel usado do cliente (retirada ao entregar o novo), (ii) embalagens, (iii) resíduos de instalação, (iv) peças substituídas. |
| ☐ | Aplicar a hierarquia de resíduos a cada fluxo | Não geração → redução → reutilização → reciclagem → tratamento → disposição final (PNRS, Lei 12.305/2010, art. 9º). |
| ☐ | Segregar na origem durante a montagem | Kit do montador: big bags e sacos por material (MDF, metal, vidro, plástico, papelão, espuma/tecido). |
| ☐ | Levantar os materiais e suas rotas de destinação | MDF/MDP, metais, vidro/espelho, espuma e tecido de estofados, plásticos, papelão, EPS (isopor). Estofados costumam ter a rota mais difícil. |
| ☐ | Classificar os resíduos | Seguir a ABNT NBR 10004 com apoio de laudo/técnico ambiental; MDF contém resinas — não presumir a classe. |
| ☐ | Selecionar destinadores licenciados | Exigir licença ambiental vigente, MTR (manifesto) e CDF (certificado de destinação final); a responsabilidade pela destinação é compartilhada. |
| ☐ | Verificar a obrigação de plano de gerenciamento de resíduos | Checar o enquadramento da fábrica na PNRS (PGRS) e nas regras do órgão ambiental estadual. |
| ☐ | Criar o serviço de retirada de móvel usado (trade-in) | Preço, condições, destino (doação, reciclagem) e valor residual: Preço × $(1 - d)^{anos}$ (F25). |
| ☐ | Tratar o fluxo de embalagens | Medir kg de embalagem por pedido; avaliar embalagem retornável e acordos com cooperativas/recicladoras. |
| ☐ | Incorporar ecodesign | Padronizar ferragens, reduzir mix de materiais e facilitar desmontagem; levar o retorno da triagem para Projetistas. |
| ☐ | Estimar as emissões do transporte reverso | Emissões = Σ (t × km × fator de emissão); usar fator de fonte oficial (GHG Protocol/GLEC) e citar a versão. |

## 5.I Fiscal, jurídico e ambiental

*Referências normativas são pontos de verificação, não parecer jurídico. Validar com contador, advogado e técnico ambiental.*

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Definir o tratamento fiscal da devolução | NF de devolução (ou NF de entrada emitida pela fábrica quando o cliente é pessoa física); CFOP de devolução de venda de produção própria (ex.: 1.201 no mesmo estado, 2.201 interestadual) — **validar com o contador**. |
| ☐ | Definir o procedimento fiscal para recusa e entrega frustrada | Como tratar a NF quando a mercadoria retorna sem ser entregue; validar com o contador. |
| ☐ | Mapear os prazos do CDC | Vício aparente (art. 26: 30 dias para não duráveis, 90 para duráveis), prazo de 30 dias para sanar o vício (art. 18, §1º), garantia contratual complementar (art. 50); direito de arrependimento de 7 dias em compra fora do estabelecimento (art. 49). |
| ☐ | Obter parecer jurídico para itens sob medida | Tratamento do arrependimento e da devolução de produto personalizado depende de interpretação; documentar a decisão da empresa. |
| ☐ | Aplicar a LGPD ao fluxo reverso | Base legal, minimização e prazo de retenção para dados e fotos de clientes. Remover/anonimizar CPF, RG e data de nascimento da aba Funcionarios. |
| ☐ | Revisar contratos com transportadoras e destinadores | Responsabilidade por avaria, extravio, destinação e documentos (MTR/CDF); cláusula de auditoria. |
| ☐ | Manter a trilha de auditoria | Guardar RA, NF, fotos, laudos, MTR e CDF pelo prazo exigido; definir responsável. |
| ☐ | Verificar a vigência da legislação aplicada | Móveis não constam entre os setores com logística reversa obrigatória no art. 33 da PNRS; checar acordos setoriais e normas estaduais vigentes antes de concluir. |

### 5.J Pessoas, SST e infraestrutura

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Dimensionar a equipe reversa | Pessoas = (ocorrências/mês × horas por ocorrência) ÷ (horas úteis/mês × eficiência) (F12). Hoje: 1 em pós-venda, 1–2 motoristas, 6–8 montadores. |
| ☐ | Criar a função de conferente/inspetor de devoluções | Pode ser acúmulo de função de Compras/Estoque no início; definir percentual de dedicação. |
| ☐ | Prever substituto para o agendamento de pós-venda | Reduz o risco de ponto único de falha. |
| ☐ | Treinar a equipe | Inspeção por grau, embalagem reversa, coleta, atendimento, segregação de resíduos e registro de evidências. |
| ☐ | Avaliar riscos ocupacionais do fluxo | Movimentação de cargas (NR-11), ergonomia (NR-17; ex.: Sofá com 95 kg real), EPIs (NR-06), trabalho em altura na montagem de aéreos (NR-35), máquinas na oficina (NR-12) e gestão de riscos (NR-01). |
| ☐ | Projetar o layout e o equipamento | Quarentena, triagem, oficina, estoque de peças e baias de resíduos; paleteira, carrinho plataforma, balança, trena, câmera e etiquetadora. |

### 5.K Sistemas e dados

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Definir o modelo de dados mínimo | Tabelas: Pedido, SKU, Volume, Ocorrência, RA, Coleta, Inspeção, Destino, Custo, Resíduo. Chaves: pedido, SKU e volume. |
| ☐ | Impor validações de entrada | Ex.: data de entrega ≥ data do pedido; volumes ≤ volumes do SKU; FC único; motivo obrigatório. |
| ☐ | Documentar cada KPI | Nome, fórmula, fonte, responsável, periodicidade e sentido (maior ou menor é melhor). |
| ☐ | Montar o painel de acompanhamento | Semáforo por KPI, filtro por SKU/categoria/região/transportadora e lista de chamados vencidos. |
| ☐ | Auditar a qualidade dos dados periodicamente | Testes de duplicidade, de cubagem, de volumes e de campos em branco (os 9 alertas da seção 3.3). |
| ☐ | Planejar a evolução tecnológica | Planilha integrada → ERP/WMS/TMS; rastreio por QR; integração com o canal de atendimento. |

## 6 Indicadores de desempenho (KPIs)

Sentido: ↓ menor é melhor; ↑ maior é melhor. Metas devem ser definidas após medir a linha de base da fábrica — evitar copiar benchmarks sem contexto.

### 6.1 Pós-venda e serviço

| # | Indicador | Fórmula | Sentido | Período / corte |
|---|---|---|---|---|
| K1 | **Taxa de devolução** | `Itens devolvidos ÷ Itens entregues × 100` | ↓ | Mensal; por SKU, categoria e região |
| K2 | **Taxa de avaria em transporte** | `Volumes avariados ÷ Volumes entregues × 100` | ↓ | Mensal; por transportadora/veículo |
| K3 | **Taxa de entrega frustrada** | `Entregas não concluídas na 1ª tentativa ÷ Entregas programadas × 100` | ↓ | Mensal; por região e motivo |
| K4 | **Pedido perfeito (OTIF)** | `%No prazo × %Completo × %Sem avaria × %Documentação correta` | ↑ | Mensal |
| K5 | **Erro de expedição** | `Pedidos com divergência de item/quantidade ÷ Pedidos expedidos × 100` | ↓ | Mensal |
| K6 | **Chamados por 100 pedidos** | `Chamados abertos ÷ Pedidos entregues × 100` | ↓ | Mensal; por causa (MR) |
| K7 | **Resolução na 1ª visita (FTFR)** | `Visitas resolvidas na 1ª vez ÷ Visitas realizadas × 100` | ↑ | Mensal |
| K8 | **Lead time reverso** | `Data de conclusão − Data de abertura` | ↓ | Média, mediana e P90, em dias |

| # | Indicador | Fórmula | Sentido | Período / corte |
|---|---|---|---|---|
| K9 | **Tempo por etapa** | `Abertura→coleta; coleta→recebimento; recebimento→decisão` | ↓ | Dias; identifica gargalo |
| K10 | **Reincidência** | `Chamados reabertos em 30 dias ÷ Chamados encerrados × 100` | ↓ | Mensal |
| K11 | **Cumprimento de SLA** | `Chamados no prazo ÷ Chamados encerrados × 100` | ↑ | Mensal; por etapa |
| K12 | **NPS do pós-venda** | `% Promotores − % Detratores` | ↑ | Por chamado concluído |

## 6.2 Financeiros

| # | Indicador | Fórmula | Sentido | Período / corte |
|---|---|---|---|---|
| K13 | **Custo logístico reverso (CLR)** | `Frete reverso + Manuseio + Inspeção + Reembalagem + Reparo + Armazenagem + Descarte − Valor recuperado` | ↓ | Mensal; por causa e SKU |
| K14 | **CLR sobre a receita** | `CLR ÷ Receita líquida × 100` | ↓ | Mensal |
| K15 | **Taxa de recuperação de valor** | `Valor recuperado ÷ Valor de custo dos itens retornados × 100` | ↑ | Mensal; por destino |
| K16 | **Taxa de reaproveitamento** | `Itens reintegrados, revendidos ou canibalizados ÷ Itens retornados × 100` | ↑ | Mensal |
| K17 | **Custo de garantia** | `Custo de garantia (peças + serviço + frete) ÷ Faturamento × 100` | ↓ | Mensal; por SKU |
| K18 | **Custo de capital em retorno** | $\Sigma$ valor dos itens em quarentena $\times$ $i_{mês}$ $\times$ (dias ÷ 30) | ↓ | Mensal |

## 6.3 Pós-consumo e ambiental

| # | Indicador | Fórmula | Sentido | Período / corte |
|---|---|---|---|---|
| K19 | **Taxa de desvio de aterro** | `Massa para reuso/reciclagem ÷ Massa total gerada × 100` | ↑ | Mensal; por material |
| K20 | **Resíduo por pedido** | `Massa de resíduos (kg) ÷ Pedidos instalados` | ↓ | Mensal |
| K21 | **Destinação documentada** | `Destinações com MTR e CDF ÷ Destinações totais × 100` | ↑ | Mensal; meta de 100% |
| K22 | **Emissões do reverso** | $\Sigma$ (t × km × fator de emissão) | ↓ | Mensal; $kgCO_2e$ |
| K23 | **Adesão ao retorno de móvel usado** | `Móveis usados retirados ÷ Entregas com oferta do serviço × 100` | ↑ | Mensal |

## 6.4 Operacionais e de dados

| # | Indicador | Fórmula | Sentido | Período / corte |
|---|---|---|---|---|
| K24 | **Ocupação do veículo reverso** | `MAX(Carga kg ÷ Capacidade kg ; Carga m³ ÷ Capacidade m³) × 100` | ↑ | Por viagem |
| K25 | **Custo por coleta** | `Custo diário do veículo ÷ Nº de coletas realizadas` | ↓ | Por rota |
| K26 | **Aging da quarentena** | $\Sigma$ dias parados ÷ Itens em quarentena | ↓ | Semanal |
| K27 | **Acuracidade do estoque de devoluções** | `Itens corretos ÷ Itens contados × 100` | ↑ | Mensal (inventário cíclico) |
| K28 | **Qualidade de dados** | `Registros sem erro nos testes ÷ Registros auditados × 100` | ↑ | Mensal |

# 7 Fórmulas de aplicação

Medidas em metros e quilogramas. As colunas indicam a sintaxe aproximada no Excel em português (separador “;”). Ajustar as referências de célula à sua planilha.

| Cód. | Fórmula | Variáveis e uso | Excel (pt-BR) |
|---|---|---|---|
| F1 | Cubagem (m³) = C × L × A × Volumes | C, L, A em metros, por volume | =C2*L2*A2*V2 |
| F2 | Peso cubado = Cubagem × FC | FC = 300 kg/m³ (rodoviário) ou 166,67 (aéreo) | =M2*$FC$ |
| F3 | Peso taxável = MAX(Peso real ; Peso cubado) | Base de cobrança do frete | =MÁXIMO(H2;N2) |
| F4 | Frete reverso = MAX(Taxável × tarifa ; mínimo) + GRIS + AdV + Pedágio | GRIS e AdV = % × Valor da mercadoria | =MÁXIMO(O2*T;Min)+Val*(g+a)+Ped |
| F5 | Combustível = (km ÷ consumo km/L) × preço/L | Por rota | =(K2/Cons)*Preço |
| F6 | Custo/km = Custo fixo mensal ÷ km mensal + Custo variável/km | Fixos: motorista, seguro, depreciação | =Fixo/Km+Var |
| F7 | Ocupação = MAX(kg ÷ Cap kg ; m³ ÷ Cap m³) | O fator limitante define a ocupação | =MÁXIMO(A/B;C/D) |
| F8 | Viagens/dia = ⌈ Carga diária ÷ (Capacidade × Ocupação-alvo) ⌉ | Dimensiona frota reversa | =TETO(Carga/(Cap*Meta);1) |
| F9 | Fluxo reverso esperado = Σ (Demanda$_i$ × taxa$_i$) | Por SKU, motivo ou categoria | =SOMARPRODUTO(Dem;Taxa) |
| F10 | Área = (Volumes simultâneos × m³/volume) ÷ (Altura × Aproveitamento) | Área líquida de quarentena (m²) | =(Vol*m3)/(Alt*Aprov) |
| F11 | Volumes simultâneos (WIP) = Volumes/dia × Dias de permanência | Lei de Little (WIP = λ × W) | =VolDia*Perm |
| F12 | Pessoas = (Ocorrências/mês × h por ocorrência) ÷ (h úteis/mês × Eficiência) | Pós-venda, triagem e retrabalho | =(Oc*h)/(HU*Ef) |
| F13 | CLR = Frete + Manuseio + Inspeção + Reembalagem + Reparo + Armazenagem + Descarte − Recuperado | Custo logístico reverso por item ou por mês | =SOMA(...)−Rec |
| F14 | Valor de recuperação esperado = Preço × Σ (P(grau) × %grau) | P(grau) = probabilidade de A, B, C, D | =Preço*SOMARPRODUTO(P;%) |
| F15 | Reparar se: (Rec$_{\text{com reparo}}$ − Rec$_{\text{sem reparo}}$) > Custo reparo + CLR | Decisão reparar × descartar | =SE(Ganho>Reparo+CLR;"Reparar";"Descartar") |
| F16 | Reembolso sem retorno se: CLR ≥ Valor de recuperação esperado | Regra “keep it” | =SE(CLR>=Rec;"Sem retorno";"Coletar") |
| F17 | Q* = √(2 × D × S ÷ H) | Lote econômico de consolidação: D demanda de coletas, S custo fixo da viagem, H custo de espera por item | =RAIZ(2*D*S/H) |
| F18 | SS = Z × σ$_d$ × √LT ; ROP = d̄ × LT + SS | Estoque de segurança e ponto de pedido de peças | =Z*DesvPad*RAIZ(LT) |
| F19 | Desvio de aterro = Massa reciclada/reutilizada ÷ Massa gerada × 100 | Pós-consumo | =Rec/Ger*100 |
| F20 | Emissões = Σ (t × km × fator) | Fator oficial (kg$CO_2$e/t·km), com fonte | =SOMARPRODUTO(t;km)*Fator |
| F21 | OTIF = %No prazo × %Completo × %Sem avaria × %Doc. correta | Pedido perfeito | =A*B*C*D |
| F22 | NPS = %Promotores − %Detratores | Notas 9–10 e 0–6 | =P−D |
| F23 | Custo de capital = Valor parado × i$_{\text{mês}}$ × Dias ÷ 30 | Capital imobilizado em quarentena | =V*i*D/30 |
| F24 | ROI = (Ganho − Investimento) ÷ Investimento ; Payback = Investimento ÷ Ganho mensal | Business case do programa | =(G-I)/I |
| F25 | Valor residual = Preço × (1 − d)$^{\text{anos}}$ | d = depreciação anual [H]; base do trade-in | =Preço*(1-d)^n |
| F26 | % acumulado ABC = Σ valor ordenado ÷ Σ valor total | A até ~80%, B até ~95%, C o restante | =SOMA($F$2:F2)/SOMA(F:F) |

# 8 Exemplos numéricos com os SKUs da planilha

## Exemplo 1 — Cubagem e peso taxável do Sofá Retrátil 3 Lugares (ART-SAL-007)

Dimensões 220 × 90 × 80 cm, 2 volumes, peso real 95 kg. F1: 2,2 × 0,9 × 0,8 = 1,584 m³ por volume → 3,168 m³. F2: 3,168 × 300 = **950,4 kg**. F3: MAX(95 ; 950,4) = **950,4 kg taxáveis**. O catálogo informa 528 kg (usa 166,67 kg/m³) e a aba de entregas informa 475,2 kg (1 volume). A diferença é de até 2× no frete. Antes de cobrar ou orçar, o grupo deve decidir se os dois volumes têm as mesmas dimensões.

## Exemplo 2 — Fluxo reverso esperado e dimensionamento (cenário didático [H])

| Etapa | Cálculo | Resultado |
|---|---|---|
| Taxa total de retorno (F9) | Avaria 2% + vício 3% + erro 1% + arrependimento 1% | 7% |
| Itens retornando/mês | 2.170 un × 0,07 | **152 un/mês** |
| Volumes retornando/mês e por dia | 3.135 volumes × 0,07 ; ÷ 22 dias úteis | 219 vol/mês ; **10,0 vol/dia** |
| Carga reversa em m³ (para veículo) | 635 m³/mês × 0,07 ÷ 22 | **2,0 m³/dia** (compatível com um VUC por dia, se a capacidade de referência [H] se confirmar) |
| Peso taxável reverso/mês (cobrança) | 195.730 kg × 0,07 | 13.701 kg/mês |
| Volumes simultâneos na quarentena (F11) | 10,0 vol/dia × 5 dias de permanência | **50 volumes** |
| Área de quarentena (F10) | 50 vol × 0,20 m³ ÷ (1,5 m × 50%) | **≈ 13,5 m²** líquidos, mais corredores |

*Conclusão do exemplo: no cenário de 7% a operação reversa é pequena em volume diário, mas concentrada em itens pesados (Sofá, Guarda-roupas, Cama Box). O dimensionamento deve olhar a mistura de SKUs retornados, não só a média.*

## Exemplo 3 — Frete reverso (F4) e regra “reembolso sem retorno” (F16) por SKU [H]

*Parâmetros: tarifa R$ 1,50/kg taxável, mínimo R$ 90, GRIS + ad valorem 0,50% do preço, manuseio R$ 25 e inspeção R$ 15. Recuperação: grau B = 40% e grau C = 10% do preço. Custo reverso (CLR) = frete + manuseio + inspeção.*

| SKU / produto | Preço | Taxável (kg) | Frete reverso | CLR | CLR ÷ preço | Grau B (40%) | Grau C (10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-SAL-007<br>Sofá Retrátil 3 Lugares | R$ 3.490,00 | 950,4 | R$ 1.443,05 | R$ 1.483,05 | 42% | R$ 1.396,00<br>**Sem retorno** | R$ 349,00<br>**Sem retorno** |
| ART-DRM-001<br>Guarda-roupa 6 Portas | R$ 3.200,00 | 237,6 | R$ 372,40 | R$ 412,40 | 13% | R$ 1.280,00<br>**Coletar** | R$ 320,00<br>**Sem retorno** |
| ART-ESC-001<br>Escrivaninha Home Office | R$ 890,00 | 37,8 | R$ 94,45 | R$ 134,45 | 15% | R$ 356,00<br>**Coletar** | R$ 89,00<br>**Sem retorno** |
| ART-DRM-004<br>Cômoda 5 Gavetas | R$ 890,00 | 38,0 | R$ 94,45 | R$ 134,45 | 15% | R$ 356,00<br>**Coletar** | R$ 89,00<br>**Sem retorno** |
| ART-SAL-005<br>Mesa de Centro | R$ 590,00 | 21,6 | R$ 92,95 | R$ 132,95 | 23% | R$ 236,00<br>**Coletar** | R$ 59,00<br>**Sem retorno** |
| ART-DRM-007<br>Criado-Mudo 2 Gavetas | R$ 390,00 | 28,8 | R$ 91,95 | R$ 131,95 | 34% | R$ 156,00<br>**Coletar** | R$ 39,00<br>**Sem retorno** |

*Leitura: no Sofá, o frete reverso consome cerca de 40% do preço por causa da cubagem; em itens de baixo valor com avaria grave (grau C), coletar custa mais do que o valor recuperável. Por isso a política precisa de regra por grau e por faixa de valor — e de foto/laudo remoto antes de despachar o veículo. Os valores dependem das hipóteses; recalcular com cotações reais.*

## Exemplo 4 — Reparar × descartar (F15) para o Guarda-roupa 3 Portas (ART-DRM-002, R$ 1.950) [H]

Hipóteses: custo de reparo R$ 220; recuperação de R$ 1.365,00 com reparo (70% do preço, grau A/B após retrabalho) contra R$ 195,00 sem reparo (10%, venda como sucata/peças). CLR = frete R$ 170,13 + R$ 40 = R$ 210,13. Ganho incremental = R$ 1.365,00 − R$ 195,00 = **R$ 1.170,00**; custos = R$ 220,00 + R$ 210,13 = **R$ 430,13**. Como o ganho supera os custos, a decisão é **reparar**. Mantido o mesmo custo de reparo, a conta para um Criado-Mudo de R$ 390 inverte a decisão — por isso a regra é por SKU.

# 9 Matriz de riscos

| Risco | Causa provável | Mitigação | Indicador de alerta |
|---|---|---|---|
| Frete reverso subestimado | Cubagem inconsistente (13 SKUs com FC distinto) | Sanear cadastro; fator único; auditoria mensal | K28; desvio frete previsto × real |
| Gargalo no pós-venda | 1 pessoa em agendamento | Substituto treinado; fila priorizada; SLA por etapa | K11; chamados vencidos |
| Perda total de itens sob medida | Baixa revendabilidade | Canibalização; oficina; regra por grau | K15, K16 |
| Nova avaria no retorno | Embalagem inadequada ou manuseio | Kit de embalagem reversa; treino; foto na coleta | K2 no fluxo reverso |
| Passivo ambiental | Destinador sem licença ou sem MTR/CDF | Due diligence do parceiro; auditoria documental | K21 abaixo de 100% |
| Falha de coleta | Acesso restrito, cliente ausente, rua interditada | Confirmação prévia; janelas curtas; plano B de rota | K3 na coleta |
| Devolução indevida ou fraude | Falta de evidência na entrega | Termo de recebimento, fotos, validação de elegibilidade | K1 por cliente/região |
| Exposição de dados pessoais | CPF/RG na planilha; fotos de residências | Anonimização; controle de acesso; retenção | Incidentes registrados |
| Decisão com premissa errada | Hipóteses [H] tratadas como dado | Registrar fonte e data de cada premissa; revisar mensalmente | Premissas sem fonte |

# 10 Entregáveis do projeto integrador e critérios de avaliação

## 10.1 Entregáveis

| | Ponto de verificação | Como aplicar / fórmula / evidência esperada |
|---|---|---|
| ☐ | Auditoria da base com planilha saneada | Os 9 alertas da seção 3.3 tratados, com registro “antes × depois” (ex.: peso taxável corrigido). |
| ☐ | Mapa do processo reverso (as-is e to-be) | SIPOC + fluxograma com decisões e responsáveis. |
| ☐ | Política e taxonomia de motivos de retorno | Códigos MR, regras de elegibilidade, alçadas e SLAs. |
| ☐ | Memória de cálculo de dimensionamento | Frota, área de quarentena e pessoas, com F7–F12 e premissas rastreáveis. |
| ☐ | Planilha de custos (CLR) com fórmulas vivas | Parametrizada (tarifa, FC, taxas) para simular cenários. |
| ☐ | Plano de pós-consumo | Fluxos, materiais, destinadores, documentos (MTR/CDF) e metas de desvio de aterro. |
| ☐ | Painel de KPIs com linha de base | Mínimo 10 indicadores da seção 6, com fonte e responsável. |
| ☐ | Matriz de riscos e plano de ação 5W2H | Priorizar por impacto × probabilidade. |
| ☐ | Apresentação final com análise crítica | Recomendação, limitações dos dados e próximos passos. |

## 10.2 Rubrica sugerida (ajustar ao plano de ensino)

| Critério | O que se avalia | Peso sugerido |
|---|---|---|
| Rigor dos cálculos | Fórmulas corretas, unidades, memória de cálculo reproduzível | 25% |
| Qualidade da análise crítica | Identificação de inconsistências e contradições nos dados | 20% |
| Rastreabilidade das premissas | Cada hipótese [H] com fonte, data e responsável | 15% |
| Viabilidade da operação proposta | Coerência entre capacidade, custo e prazo | 15% |
| Conformidade legal e ambiental | CDC, PNRS, LGPD, fiscal — com ressalvas de validação | 15% |
| Comunicação técnica | Clareza, organização e uso de indicadores | 10% |

## 11 Prioridades e próximos passos

| Ordem | Ação | Por que primeiro |
|---|---|---|
| 1 | Sanear o catálogo: duplicidade, fator de cubagem único, volumes por SKU | Todos os custos e dimensionamentos dependem disso |
| 2 | Completar as colunas de custo da aba PARA COMPLETAR com cotações | Sem frete real não há CLR; hoje as colunas estão como texto |
| 3 | Definir taxonomia de retornos e política (bloco B e D) | Orienta coleta, triagem e indicadores |
| 4 | Medir a linha de base dos KPIs K1–K6 e K13–K15 | Permite substituir as hipóteses [H] por dados |
| 5 | Dimensionar pessoas e quarentena (F10–F12) | O pós-venda tem ponto único de falha |
| 6 | Selecionar destinadores e documentar MTR/CDF | Reduz risco ambiental e jurídico |
| 7 | Validar pontos fiscais e jurídicos com contador/advogado | Evita ação baseada em interpretação genérica |

*Limitações: o documento usa apenas a planilha anexa e hipóteses didáticas explicitadas; não substitui parecer jurídico, fiscal ou ambiental, nem cotação de transporte. Resultados dos exemplos devem ser recalculados quando as premissas forem substituídas por dados reais.*